

三 光学仪器的基本原理

- 3.1 眼睛
- 3.2 放大镜
- 3.3 显微镜
- 3.4 望远镜
- 3.5 摄影系统
- 3.6 现代光学系统

3.6 现代光学系统

- 随着激光技术、光纤技术和光电技术的不断发展，各种不同用途的新型光学系统相继出现，如**激光光学系统**、**傅里叶光学系统**、**扫描光学系统**、**光纤光学系统**、**光电光学系统**等。
- 这些光学系统由于受**光束的传输特性**和**成像机理**的要求，与经典的光学系统相比，均有不同的差异。

3.6 现代光学系统

3.6.1 激光光学系统

激光光源**特点**：亮度高、单色性好、方向性强.....

激光**应用领域**：激光加工、激光精密测量与定位、光学信息处理和全息术、光通信.....

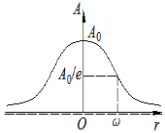
研究激光束在各种不同介质中的**传输形式**和**传输规律**，并设计出实用的激光光学系统，是激光技术应用的一个重要问题。

3.6 现代光学系统

1. 高斯光束的特性

- 激光光束又称为**高斯光束**
- 激光光束界面内的**光强分布是不均匀的**，呈**高斯分布**。即光束波面上各点的振幅是不相等的，其振幅 A 与光束截面半径 r 的函数关系为：

$$A = A_0 \exp\left(-\frac{r^2}{\omega^2}\right)$$



- ω 为高斯光束的**光斑半径**，一般以振幅下降到中心振幅 A_0 的 $1/e$ 时所对应的光束截面半径来表示。
- 高斯光束的光斑可延伸到无限远，其光束截面的中心处振幅最大，随着 r 的增大，振幅越来越小。

3.6 现代光学系统

2. 高斯光束的传播

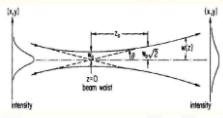
- a) 高斯光束的光斑半径
- b) 高斯光束的波面曲率半径
- c) 高斯光束的发散角

3.6 现代光学系统

2. 高斯光束的传播

a) 高斯光束的光斑半径

激光光束在传输过程中，光束截面 ω 随传播距离 z 的变化是非线性的，激光束中**截面最小**的位置称为**激光光束束腰**，束腰处的光束截面半径为**束腰半径**，用 ω_0 表示。



$$\omega(z) = \omega_0 \left[1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi \omega_0^2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

3.6 现代光学系统

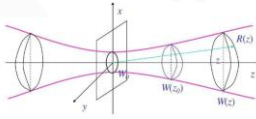
b) 高斯光束的波面曲率半径

在激光束腰位置上，光束波面为平面，离开束腰，波面就不再是平面，而变成了曲面。

波面中心部分的曲率半径 R 与波面顶点到束腰的距离 z 之间符合关系：

$$R(z) = z \left[1 + \left(\frac{\pi \omega_0^2}{\lambda z} \right)^2 \right]$$

当 $z = 0$ 时，由上式求得 $R(0) = \infty$ ，说明高斯光束在束腰处，其波面为平面波。



8

3.6 现代光学系统

把 $R(z)$ 对 z 求导，可求得 $R(z)$ 的极值，即：

$$\frac{dR(z)}{dz} = 1 - \frac{\pi^2 \omega_0^4}{\lambda^2 z^2}$$

$$\text{当 } \frac{dR(z)}{dz} = 0 \text{ 时，得： } z_{Rmin} = \pm \frac{\pi \omega_0^2}{\lambda}$$

$$\text{相应的波面曲率半径为： } R(\min) = \pm 2 \frac{\pi \omega_0^2}{\lambda}$$

高斯光束在传播过程中，光束波面的曲率半径由 ∞ 逐渐变小，达到最小 $R(\min)$ 后又开始变大，直至在无限远处又变成无穷大。

9

3.6 现代光学系统

c) 高斯光束发散角

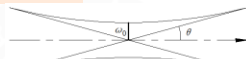
激光束沿传输方向的轨迹为双曲线，束腰部位光束口径最小，越偏离束腰，光束口径越大，所以**激光束应该是一束发散的光束**。

其发散角 2θ 可用双曲线渐近线之间的夹角来表示。

$$\tan \theta = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{d\omega(z)}{dz}$$

带入 $\omega(z)$ 的表达式，令 $z \rightarrow \infty$ ，得激光束远场发散角为：

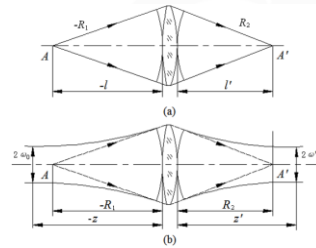
$$\theta_{\infty} \approx \tan \theta = \frac{\lambda}{\pi \omega_0}$$



10

3.6 现代光学系统

3. 高斯光束的透镜变换



$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} = \frac{1}{f'}$$

$$\omega' = \omega$$

透镜对激光束的变化关系式

11

3.6 现代光学系统

忽略透镜对光的吸收损失时，透镜前后截面上的激光束振幅分布相同，**均为高斯分布**，高斯光束通过透镜后仍为高斯光束，透镜的作用是**改变高斯光束的特征参数和位置**。

$$z' = f' \frac{z(f' + z) + \left(\frac{\pi \omega_0^2}{\lambda} \right)^2}{(f' + z)^2 + \left(\frac{\pi \omega_0^2}{\lambda} \right)^2} \quad \omega_0'^2 = \frac{f'^2 \omega_0^2}{(f' + z)^2 + \left(\frac{\pi \omega_0^2}{\lambda} \right)^2}$$

当高斯光束的束腰与透镜相距很远时，可得：

$$\frac{1}{z'} - \frac{1}{z} = \frac{1}{f'} \quad \omega_0'^2 = \frac{f'^2 \omega_0^2}{(f' + z)^2} \quad \text{即} \quad \frac{\omega_0'}{\omega_0} = \frac{f'}{f' + z}$$

束腰的横向放大率 β 为：

$$\beta = \frac{\omega_0'}{\omega_0} = \frac{f'}{f' + z} = \frac{z'}{z}$$

12

12

3.6 现代光学系统

$$z' = f' \frac{z(f' + z) + \left(\frac{\pi \omega_0^2}{\lambda} \right)^2}{(f' + z)^2 + \left(\frac{\pi \omega_0^2}{\lambda} \right)^2} \quad \omega_0'^2 = \frac{f'^2 \omega_0^2}{(f' + z)^2 + \left(\frac{\pi \omega_0^2}{\lambda} \right)^2}$$

当高斯光束的束腰位于透镜的物方焦面上时，即 $z = -f'$ ，得：

$$z' = f' \quad \omega_0' = f' \frac{\lambda}{\pi \omega_0}$$

经透镜变换后，其束腰位于透镜的像方焦面上；出射光束有最大束腰半径。

【讨论】当 $z \rightarrow \infty$ 时？ $z' = f'$
 $\omega_0' \rightarrow 0$?

13

13

3.6 现代光学系统

4. 高斯光束的聚焦和准直

a) 高斯光束的聚焦

由于激光束在打孔、焊接、医疗、信息光盘和图像传真等方面的应用都需要把激光束**聚集成微小的光点**，以利用高度集中的热能，因此设计优良的激光束聚焦系统是非常必要的。

当 $z \gg f'$ 时，可得 $\omega'_0 = \frac{\lambda}{\pi \omega(z)} f'$

ω'_0 除与 z 有关外，还与 f' 有关。

要想获得良好的聚集光点，应尽量采用短焦距透镜。

14

14

3.6 现代光学系统

b) 高斯光束的准直

$$\theta' = \frac{\lambda}{\pi \omega'_0} = \frac{\lambda}{\pi \sqrt{\frac{1}{\omega_0^2} \left(1 + \frac{z^2}{f'^2}\right) + \frac{1}{f'^2} \left(\frac{\pi \omega_0}{\lambda}\right)^2}}$$

对于任意 z ， f' ，有 $\theta' \neq 0$ ，说明高斯光束经单个透镜变换后，不能获得平面波。

但当 $z = -f'$ 时，有：

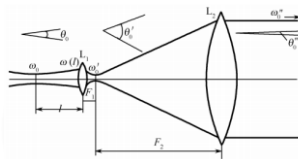
$$\theta' = \frac{\omega_0}{f'}$$

减小 ω_0 和加大 f' ，可以获得较小的 θ' 。

15

15

3.6 现代光学系统



为此，激光准直系统多采用二级透镜变换形式：

- 第一级采用**短焦距**的聚焦透镜，用来压缩高斯光束的束腰半径 ω_0 。
- 第二级采用**较大焦距**的变换透镜，用来减小高斯光束的发散角 θ' 。

16

16

3.6 现代光学系统

3.6.2 傅里叶变换光学系统

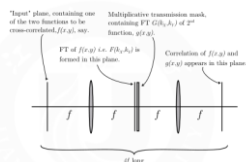
傅里叶变换（Fourier transform）是一种线性积分变换，用于信号在**时域**（或空域）和**频域**之间的变换，在物理学和工程中有许多应用。实际上傅里叶变换就像化学分析，确定物质的基本成分：信号来自自然界，也可对其进行分析，确定其基本成分。



17

17

3.6 现代光学系统



- 由于**透镜具有傅里叶变换特性**，人们可以在变化后的频谱面上插入各种不同用途的空间滤波器来改变输入物体的频谱状态，从而达到处理光学图像的目的。

18

18

3.6 现代光学系统

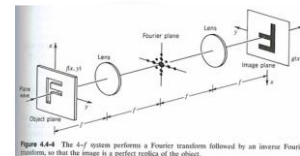


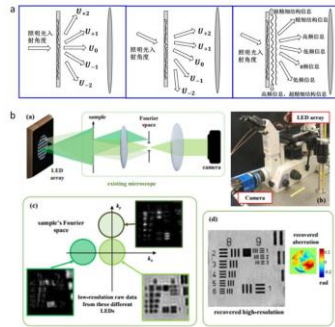
Figure 4.4-4 The 4-f system performs a Fourier transform followed by an inverse Fourier transform, so that the image is a perfect replica of the object.

- 由于**透镜具有傅里叶变换特性**，人们可以在变化后的频谱面上插入各种不同用途的空间滤波器来改变输入物体的频谱状态，从而达到处理光学图像的目的。

19

19

3.6 现代光学系统



20

20

3.6 现代光学系统

为了获得清晰而位置正确的夫琅禾费衍射图像，也就是说为了获得严格的物面傅里叶频谱，傅里叶变换物镜应满足以下成像要求：

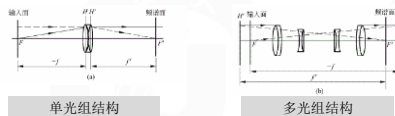
- 具有相同衍射角的光线经过透镜变换后，应聚焦于焦平面上的一点
- 而不同衍射角的光线经透镜变换后，应聚集于焦面上的不同点处，形成各级频谱。
- 所以，傅里叶变换物镜既要**对有限距离物面**校正像差，又要**对孔径光阑位置**校正像差。

21

21

3.6 现代光学系统

典型傅里叶变换物镜的结构



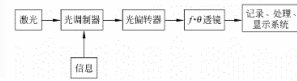
- 可使正弦差和球差得到很好的校正。
- 视场角和相对孔径较小。
- 采用两组对称的反远距透镜组，使得系统主面位置外移；焦距增长一倍左右，处理的物面和频谱尺度变大；有效地校正像面弯曲和其他轴外像差。
- 结构复杂，造价相对高。

22

22

3.6 现代光学系统

3.6.3 线性成像物镜



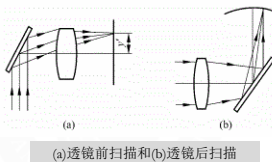
- 激光扫描系统将随时间变化的电信号变成了可记录的空间信息。
- 线性成像物镜 ($f \cdot \theta$ 透镜) 是激光扫描系统中一种常用的具有特殊要求的透镜系统。

23

23

3.6 现代光学系统

扫描方式：



- 大视场、小相对孔径的聚焦物镜；
- 线性成像；
- 物镜设计困难，但其他问题的处理很简单。
- 小视场、小相对孔径的望远物镜；
- 线性成像；
- 圆弧形像面，处理困难。

24

24

3.6 现代光学系统

线性成像透镜的性质：

像面上的理想像高 y' 与扫描角 θ 成线性关系，有 $y' = f' \cdot \theta$ 。

- 具有一定的负畸变量；
- 对单色光成像质达到衍射极限，整个像面上像质要求一致；
- 像面为平面，无渐晕存在；
- 具有像方远心光路。
-

25

25

3.6 现代光学系统

1. F数

$$d = \frac{K\lambda}{D} f' = K\lambda F$$

扫描系统的F数越小，其物镜分辨率越高。

2. 焦距

$$f' = \frac{L}{2\theta} \times \frac{360^\circ}{2\pi}$$

扫描长度L一定时，f'与θ呈反比关系；

在F数一定时，应尽可能用大的θ角，小的f'，以减小透镜和反射镜的尺寸，从而减小棱镜表面角度的不均匀性和扫描轴承的不稳定性造成的不利影响。

26

3.6 现代光学系统

3.6.4 激光光盘光学系统

光盘存储系统是用激光束来记录和再现信息。激光束利用衍射受限聚焦，记录光斑直径约为1 μm。由于是用激光针来记录和再现信息，属于非接触的操作。

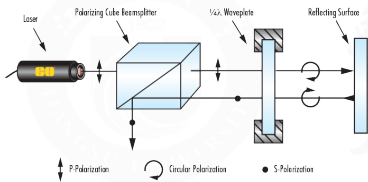
表 3-4 三种类型光盘的光学头系统

类型	只读型(CD,LD)	一次写多次读型(WORM)	可重写型(MO)
光学系统	半导体激光器 准直透镜 PBS λ/4波片 物镜 光盘	整形透镜 PBS 物镜 光盘	起偏振器 半反射镜 检偏振器 物镜 光盘

27

3.6 现代光学系统

光束隔离器



光束隔离器用以消除返回的光束，避免返回光束和发射光束之间的干涉，继而影响输出的光强和频率。

28

3.6 现代光学系统

准直物镜

半导体激光器的出射光束为椭圆形的发散光束，且存在固有像散，需要准直物镜对光束进行准直、整形及像散的校准。

准直物镜必须能够收集尽可能多的光功率，并获得准直度很高的出射光束，发散度应控制在0.5~1 mrad范围内。

整形光学系统

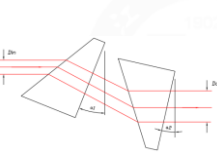
对光斑截面形状进行调整。

通常有三种方法：拦光法、棱镜法和柱面镜法。

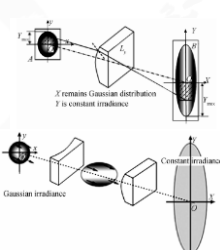
29

3.6 现代光学系统

棱镜整形

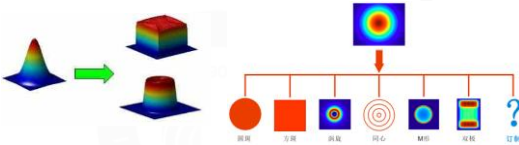


柱面透镜整形



30

3.6 现代光学系统



31

3.6 现代光学系统

会聚物镜

会聚物镜将激光光束聚集成衍射受限的光点后照射到光盘面上，对信息进行读写。

会聚的光斑直径 d_0 由 NA 和光源波长 λ 所确定：

$$d_0 = \frac{k\lambda}{NA}$$

实际中，对会聚物镜有一系列特殊的要求：

- 焦距 f' 不应超过 5~8 mm；
- 数值孔径 NA 在 0.4~0.7；
- 线视场 $2y'$ 介于 0.05~0.25 mm，
- 镜头质量不超过 5g；
-

32

3.6 现代光学系统

虽然大的 NA 可以提高记录密度，但会导致焦深变小，产生由于光轴倾斜所引起的像差量变大而超出焦深的缺点。

表：指定 λ 情况下的不同 NA 对应的焦深 Δz

NA	2Δz/μm	
	λ = 780 nm	λ = 830 nm
0.5	1.56	1.66
0.55	1.29	1.37
0.6	1.08	1.15
0.65	0.92	0.98

33